第二章　矩阵

2.4 初等变换与初等矩阵

习题2.4(A) page 75

1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11

主要内容

1. 矩阵的初等变换
2. 初等矩阵
3. 阶梯形矩阵

主要内容

1. 矩阵的初等变换
2. 初等矩阵
3. 阶梯形矩阵

矩阵的初等变换（Elementary Transformation）

1、定义 下面三种变换称为矩阵的**初等行变换**. ERT

（1）互换两行：$r_i \leftrightarrow r_j$ 或 r_{ij}

（2）数乘某行：$r_i \times k$ 或$r_i(k)$

（3）倍加某行：$r_j + kr_i$ 或 $r_{ij}(k)$

同理，把 r 换成 c 可定义矩阵的**初等列变换**. ECT

定义 矩阵的初等列变换与初等行变换统称为矩阵的**初等变换**. ET

初等变换的逆变换仍为初等变换, 且变换类型相同.

$r_i \leftrightarrow r_j$ 逆变换 $r_i \leftrightarrow r_j$; $r_i \times k$ 逆变换 $r_i \times (\frac{1}{k})$;

$r_j + kr_i$ 逆变换 $r_j - kr_i$

矩阵等价

定义 如果矩阵A经若干次初等行(列)变换变成矩阵B

就称矩阵 A 与 B 行（列）等价，记作$A \cong B$

矩阵A经若干次行变换和若干次列变换变成矩阵B
称为A与B矩阵等价

等价关系的性质：

（1）自反性： $A \cong A$;

（2）对称性： $if \quad A \cong B, \Rightarrow B \cong A$;

（3）传递性： $if \quad A \cong B, B \cong C \Rightarrow A \cong \mathrm{C}.$

主要内容

1. 矩阵的初等变换
2. 初等矩阵
3. 阶梯形矩阵

初等矩阵

(1) 定义　$E \xrightarrow[\text{一次}]{ET} P$，$P$ 就称为初等矩阵，或初等方阵.

相应的，三种初等变换对应着三种初等方阵.

1) 互换两行（列）

$$P_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & & (r_i) \\ & & \vdots & & \vdots & & \\ & & 1 & \cdots & 0 & & (r_j) \\ & & & & & \ddots & \\ & & (c_i) & & (c_j) & & 1 \end{pmatrix}$$

$r_i \leftrightarrow r_j$　或　r_{ij}

$c_i \leftrightarrow c_j$　或　c_{ij}

$P_{ij}^{-1} = P_{ij}$

例：$P=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$，$A=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&6\\4&5&7&8\end{bmatrix}$ PA？

解：$PA=\begin{bmatrix}4&5&7&8\\2&3&4&6\\1&2&3&4\end{bmatrix}=B$

B 是 A 由初等行变换"$r_3 \leftrightarrow r_1$"得到

而 P 是由单位阵经同样的初等变换得到

对 A 作一次初等行变换，相当于用对应的初等矩阵左乘矩阵A

例：$A=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&6\\4&5&7&8\end{bmatrix}$，$Q=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$

AQ？

解：

$$AQ=\begin{bmatrix}4&2&3&1\\6&3&4&2\\8&5&7&4\end{bmatrix}=C$$

C 是 A 由初等列变换"$c_4 \leftrightarrow c_1$"得到

而 Q 是由单位阵经同样的初等变换得到

对 A 作一次初等列变换，相当于用对应的初等矩阵 右乘矩阵A

$$P_{ij}A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ (r_i) \\ \\ (r_j) \\ \\ \end{matrix}$$

$$P_{ij}=\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & 0 \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ (r_i) \\ \\ (r_j) \\ \\ \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} & & & & & & \\ & & (c_i) & & (c_j) & & \end{matrix}$$

$$AP_{ij}=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mi} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} & & (c_i) & & (c_j) & & \end{matrix}$$

2) 数乘

$$P_i(k)=\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & k & & (r_i) \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \\ & & & (c_i) & & \end{pmatrix}$$

kr_i 或 $r_i(k)$

kc_i 或 $c_i(k)$

$$\left[P_i(k)\right]^{-1}=P_i\left(\frac{1}{k}\right)$$

$$P_i(k)A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}(r_i)$$

$$AP_i(k)=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & ka_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & ka_{mi} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

(c_i)

3) 倍加

$$P_{ij}(k)=\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & \cdots & 0 & \\ & & \vdots & \ddots & \vdots & \\ & & k & \cdots & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \\ (r_i) \\ \\ (r_j) \\ \\ \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} & & (c_i) & & (c_j) & \end{matrix}$$

$r_j + kr_i$ 或 $r_{ij}(k)$

$c_i + kc_j$ 或 $c_{ji}(k)$

$$\left[P_{ij}(k)\right]^{-1} = P_{ij}(-k)$$

$$AP_{ij}(k)=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i}+ka_{1j} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mi}+ka_{mj} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} & & (c_i) & & (c_j) & & \end{matrix}$$

$$P_{ij}(k)A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1}+ka_{i1} & \cdots & a_{jn}+ka_{in} \\ \vdots & & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ (r_i) \\ \\ (r_j) \\ \\ \\ \end{matrix}$$

初等矩阵与一般矩阵的初等变换的关系

例：$P=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$，$A=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&6\\4&5&7&8\end{bmatrix}$ PA?

解：$PA=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&6\\3&3&4&4\end{bmatrix}=B$

$P_1=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\-1&0&0&1\end{bmatrix}$ AP_1?

B 是 A 由初等行变换"$r_3+(-1)r_1$"得到

而 P 是由单位阵经同样的初等变换得到

对 A 作一次初等行变换，相当于用对应的初等矩阵左乘矩 阵A

对 A 作一次初等列变换，相当于用对应的初等矩阵右乘矩 阵A

定理2.4.1(初等变换与初等矩阵的关系)

初等行变换

(1) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} B_{m\times n}$，则 $B = P_{ij}A$

(2) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{kr_i} B_{m\times n}$，则 $B = P_i(k)A$

(3) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{r_j + kr_i} B_{m\times n}$，则 $B = P_{ij}(k)A$

初等列变换

(1) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{c_i \leftrightarrow c_j} B_{m\times n}$，则 $B = AP_{ij}$

(2) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{kc_i} B_{m\times n}$，则 $B = AP_i(k)$

(3) 若 $A_{m\times n} \xrightarrow{c_i + kc_j} B_{m\times n}$，则 $B = AP_{ij}(k)$

例如
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

容易验证3种初等矩阵的行列式都不等于零，即初等矩阵都是可逆的，且它们的逆矩阵也都是初等矩阵.

$$\boldsymbol{P}_{ij}^{-1} = \boldsymbol{P}_{ij}$$

$$\left[\boldsymbol{P}_i(k)\right]^{-1} = \boldsymbol{P}_i\left(\frac{1}{k}\right)$$

$$\left[\boldsymbol{P}_{ij}(k)\right]^{-1} = \boldsymbol{P}_{ij}(-k)$$

主要内容

1. 矩阵的初等变换
2. 初等矩阵
3. 阶梯形矩阵

行阶梯形矩阵

称满足下列两个条件的矩阵为**行阶梯形矩阵**：

1）若有零行（元素全为零的行），位于底部；

2）在任意两个相邻的非零行中，下一行的首非零元都在上一行的首非零元的右边.

如

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(a)$$

简化行阶梯形矩阵（行最简形）

称满足下列三个条件的矩阵为**简化行阶梯形矩阵**：

1）行阶梯形矩阵

2）各非零行的首非零元均为1.

3）首非零元所在列中其它元素均为0.

如

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

定理2.4.2

对于任一非零矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 都可通过有限次初等行变换把它化成阶梯形矩阵，也可把矩阵化为简化行阶梯形矩阵.

证：1. 选取A最左边的非零列，不妨设$a_{11}\neq 0$（否则，可经交换两行使得最左边非零列的第一个元素不为零），利用a_{11} 将第一列其它元素都化为0

$$A \xrightarrow[i=2,\ldots,m]{r_{1i}(-\frac{a_{i1}}{a_{11}})} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_{m2}^{(1)} & \cdots & a_{mn}^{(1)} \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1\div a_{11}} \begin{bmatrix} 1 & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_{m2}^{(1)} & \cdots & a_{mn}^{(1)} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_{m2}^{(1)} & \cdots & a_{mn}^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a_{12}^{(2)} & \cdots & a_{1n}^{(2)} \\ & & & \\ & & A_1 & \\ & & & \end{bmatrix}$$

2. 对A_1重复第1步做法（行数m是有限的）

利用初等行变换将任一非零矩阵化成首非零元为1的阶梯形矩阵

从矩阵的最下边非零行向上，利用初等行变换依次将每个首非零元上边的元素化为0

化成简化行阶梯形矩阵

初等行变换把可逆矩阵化成可逆矩阵，把不可逆矩阵化成不可逆矩阵。

定理2.4.3 任一可逆方阵A必可通过若干次初等行变换化成同阶单位矩阵E（可逆矩阵必与同阶单位阵行等价）.

例

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2+(-2)r_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \xrightarrow[r_3+(-4)r_2 \\ (-1)r_3]{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2+(-1)r_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} C$$

B

行阶梯形矩阵

从矩阵的最下边非零行向上，利用初等行变换依次将每个首非零元上边的元素化为0

行最简形

定理2.4.4

方阵A可逆 $\Leftrightarrow$ A经有限次初等行变换化成同阶单位 阵

方阵A可逆 $\Leftrightarrow$ A可以表示成若干个初等矩阵的乘积

证　"$\Rightarrow$"　设A可逆,A可由若干次初等行变换化成I,即$\exists$初等矩阵 $p_1, p_2, \cdots p_m$,使

$$p_m \cdots p_2 p_1 A = I$$

或　$A = (p_m \cdots p_2 p_1)^{-1} = p_1^{-1} p_2^{-1} \cdots p_m^{-1}$　初等矩阵的乘积

"$\Leftarrow$"　设A可以写成若干个初等方 阵$Q_1, Q_2, \cdots, Q_m$之积,$A = Q_1 Q_2 \cdots Q_m$,则由逆矩阵的性质知 A可逆.

求逆矩阵的初等变换法：

由定理2.4.4知有初等矩阵 $p_1, p_2, \cdots, p_m$，使得

$$p_m \cdots p_2 p_1 A = I$$

或

$$p_m \cdots p_2 p_1 I = A^{-1}$$

故有：

$$[A|I] \xrightarrow{\text{一系列初等行变换}} [I|A^{-1}]$$

或

$$\begin{bmatrix} A \\ I \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{一系列初等列变换}} \begin{bmatrix} I \\ A^{-1} \end{bmatrix}$$

矩阵方程

若A可逆，$AX = B, X = A^{-1}B$

$$[A|B] \xrightarrow{\text{一系列初等行变换}} [I|A^{-1}B]$$

若A可逆，$XA = B, X = BA^{-1}$

$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{一系列初等列变换}} \begin{bmatrix} I \\ BA^{-1} \end{bmatrix}$$

定理2.4.5 设A, B都是$m \times n$矩阵，则

(1) $A_{m\times n}$与$B_{m\times n}$行等价 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵$P_{m\times m}$,使$PA=B$;

(2) $A_{m\times n}$与$B_{m\times n}$列等价 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵$Q_{n\times n}$,使$AQ=B$;

(3) $A_{m\times n}$与$B_{m\times n}$等价 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵$P_{m\times m}$及可逆矩阵

$Q_{n\times n}$, 使$PAQ=B$.

练习

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2+(-2)r_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

A

$$\xrightarrow[r_3+(-4)r_2]{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2+(-1)r_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

B C

行阶梯形矩阵

从矩阵的最下边非零行向上，利用初等行变换依次将每个首非零元上边的元素化为0

行最简形

将A表示成若干个初等矩阵和简化行阶梯形矩阵C之积

自己做！